

Sistemas distribuídos

Conceitos e arquiteturas

Transações

- ACID
 - Atômica – Indivisível para o mundo exterior
 - Consistente – Não viola as regras do sistema
 - Isolada – Não afeta outras transações
 - Durável – Uma vez executada as alterações são permanentes

Arquitetura de SD

- Em camadas
- Baseado em Eventos
- Baseado em Dados
- Baseado em objetos

Arquitetura de aplicações

- Três camadas
 - Interface
 - Clientes magros X clientes gordos
 - Processamento
 - Distribuído
 - Dados
 - Bancos de Dados Ativos

Arquiteturas de SD

- Arquiteturas Centralizadas
 - Há um conjunto de muitos clientes que usam serviços distribuídos nos vários servidores
 - Há um conjunto de servidores que oferecem algum recurso
- Arquiteturas Descentralizadas
 - Não há uma separação clara entre clientes e servidores
 - Todo equipamento no SD pode ser cliente e/ou servidor

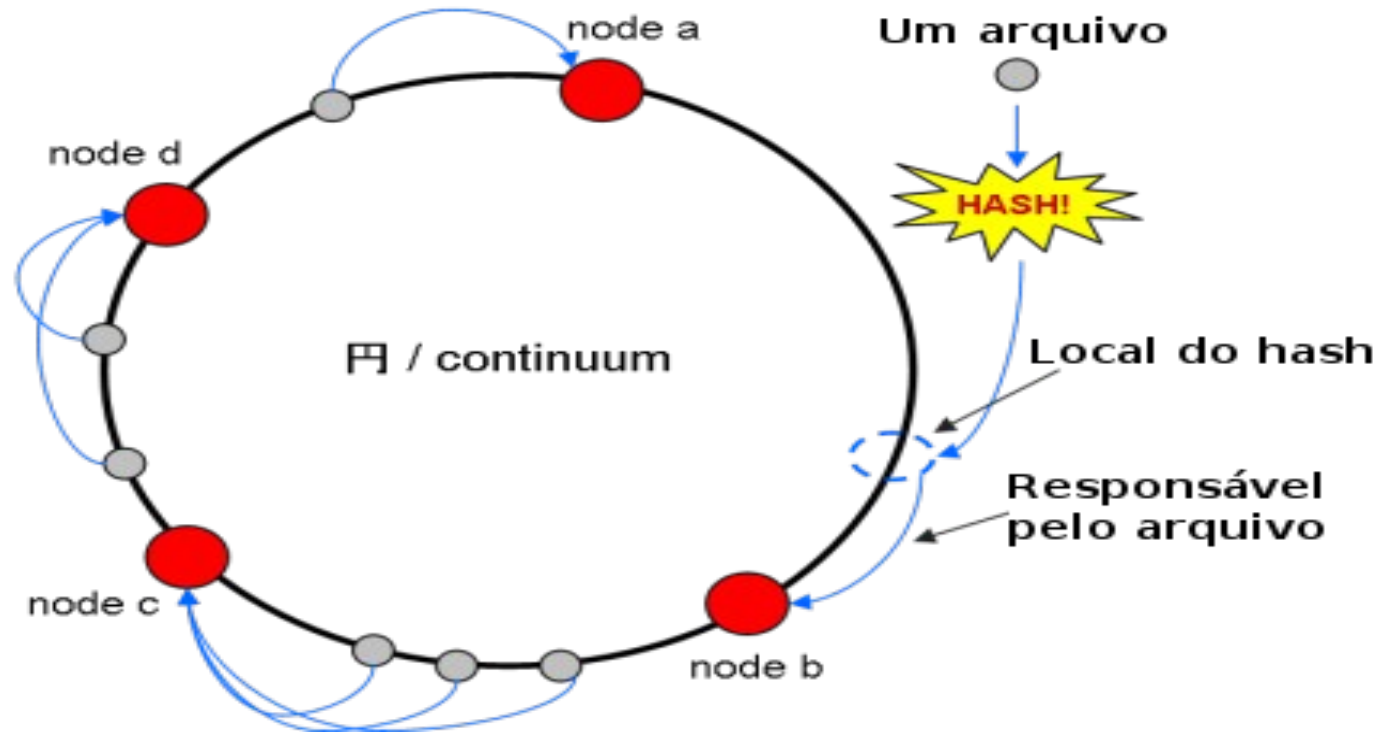
Arquiteturas Descentralizadas

- Arquitetura Peer-to-Peer estruturada
 - Os recursos são encontrados e acessados usando um processo padronizado
 - A maneira mais comum é o uso de uma DHT(Distributed Hash Table)
 - Nesse modo um hash (chave) é calculado para cada recurso no SD
 - Esse mesmo conjunto de chaves é usado para nomear os nós na rede
 - Assim um recurso é alocado ao nó que mais se aproxima de seu hash

Peer to Peer (P2P)

- Muito conhecidas pelas redes de compartilhamento de arquivos
 - BitTorrent
- A busca nessas redes é facilitada pelo uso da DHT

Peer to Peer



Redes p2p não estruturadas

- As ligações entre os nós da rede são montadas aleatoriamente
- Cada nó conhece um número fixo de vizinhos
- Quando um nó precisa buscar um dado na rede, inunda a rede com o pedido
- O pedido é inicialmente passado aos vizinhos
- Este repassam para os seus vizinhos e assim por diante até que se encontre o recurso escolhido

Superpeers (superpares)

- São nós da rede que tem um papel diferente
- Comumente podem ser usados para manter índices que interligam outros nós
- Evitam que uma rede não estruturada se torne uma rede desconexa
- Um problema é como selecionar os Superpares em uma rede?

Redes Híbridas

- Acumulam características de vários modelos
- Exemplo: BitTorrent
 - Comumente o usuário de BitTorrent precisa acessar um servidor WEB para obter o arquivo .torrent
 - Esse arquivo contém na verdade o hash do arquivo que se deseja baixar
 - Após usar a arquitetura cliente servidor o usuário pode agora usar a DHT para obter o arquivo da rede

Interceptadores

- Muitos middlewares são baseados no conceito de objetos remotos e chamadas de procedimento remoto (RPC)
- Um interceptador é uma camada que traduz o pedido de uma aplicação para o middleware
- A partir daí o middleware pode traduzir isto para o sistema distribuído e daí executar isso na máquina de destino do pedido

Execução remota

- O acesso a um método de um objeto B a partir de um objeto A, sendo que o objeto B está em uma máquina diferente da máquina de A
- Comumente é dividida em 3 fases:
 - Interface local
 - Tradução pelo middleware
 - Transformação em um pedido de rede

Interface Local

- Objetos que queiram disponibilizar seus serviços no S.D. exibem a interface aos seus métodos públicos usando uma IDL (*Interface Definition Language*)
- A partir da interface o objeto **A** pode criar um objeto local que é um espelho do objeto remoto B conhecido como *stub*
- No momento que a acessar o objeto espelho **B** local (*stub*) o pedido será convertido para o formato geral de requisição

Tradução para o middleware

- O middleware irá definir uma forma geral de realizar requisições na rede
- A requisição de **A** é então traduzida para este formato, para que possa ser enviada na rede
- Questões importantes de representação e serialização de dados precisam ser resolvidas neste ponto

Envio pela rede

- Utilizará o mecanismo de acesso à rede disponível na máquina local
- Questões de roteamento e transporte serão agora tratadas pelo próprio S.O. da máquina local
- Uma vez enviado o pedido, é necessário aguardar a resposta.
 - Síncrono
 - Assíncrono

Atividade

- Defina middleware.
- Qual a função de um interceptador de chamadas no Sistema Distribuído?
- Descreva o funcionamento de uma DHT.
- Qual a diferença de uma arquitetura de sistemas distribuído centralizada e descentralizada, dê um exemplo de cada.